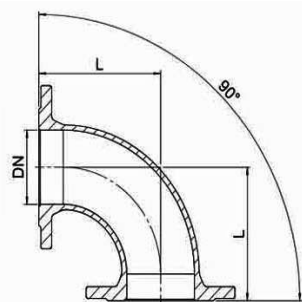


FICHA TÉCNICA CODO BRIDADO O MIXTO

Código:
Versión: V1
Fecha: 10-feb-26
Revisó: A.C. VoBo A.C.



CODO BRIDADO



NORMAS TÉCNICAS
ASTM A234 WPB o ASTM A106 Gr B
ASME B16.9 – Accesorios soldados a tope
ASME B16.25 - Preparación de extremos
ASTM A234/A234M – Accesorios
ASTM A106 Gr B – Tubería sin costura
ASME B31.3 - Tuberías de proceso
ASME Section IX - Calificación de soldadura
ASTM A960/ A960M - Requisitos generales
ASTM E165/E709 - Ensayos no destructivos
ANSI/ASME B16.1 Bridas y Accesorios Bridados

DESCRIPCIÓN:
Accesorio de tubería diseñado para cambiar la dirección del flujo en un sistema. Se utiliza comúnmente en aplicaciones industriales para transportar fluidos.

PASOS PARA UNA INSTALACIÓN CORRECTA

1. Preparación e Inspección:

- 1.1 Limpie profundamente las caras de las bridas y los extremos de la tubería para eliminar óxido, rebabas o suciedad.
- 1.2 Inspeccione visualmente que no haya grietas o deformaciones en la superficie de sellado (cara levantada o plana).

2. Alineación y Colocación:

- 2.1 Alinee las tuberías de modo que los barrenos (orificios) de las bridas coincidan perfectamente. No fuerce los pernos si hay desalineación, ya que esto genera tensiones que causan fugas.
- 2.2 Inserte el empaque (junta) adecuado entre las caras. Asegúrese de que esté centrado y no obstruya el flujo interno.

3. Montaje de Tornillería:

- 3.1 Inserte los pernos o espárragos lubricados. Coloque tuercas y arandelas en ambos lados para distribuir la carga uniformemente.
- 3.2 Apriete inicialmente las tuercas a mano hasta que hagan contacto firme con la brida.

4. Secuencia de Apriete (Cruzado):

- 4.1 Método: Utilice siempre un patrón en cruz o "estrella" para asegurar que la presión sobre el empaque sea pareja.
- 4.2 Pasos de Torque: Se recomienda realizar el apriete en tres o cuatro etapas:
 - 4.2.1 Etapa 1: 30% del torque final.
 - 4.2.2 Etapa 2: 60% del torque final.
 - 4.2.3 Etapa 3: 100% del torque final.
 - 4.2.4 Etapa 4: Una vuelta final de verificación en sentido circular para confirmar que todos los pernos mantienen el torque.

5. Pruebas Finales:

- 5.1 Realice una prueba hidrostática o de fugas según el código de diseño del sistema para verificar la integridad de la unión antes de ponerla en operación normal.

6. Consideraciones Clave

- 6.1 Lubricación: Los pernos ligeramente aceitados facilitan un torque preciso y evitan la fricción excesiva.
- 6.2 Material de Empaque: Debe ser compatible con el fluido y la temperatura de operación para evitar fallos prematuros.
- 6.3 Uso de Herramientas: Para aplicaciones de alta presión, es indispensable el uso de una llave de torque calibrada.
- 6.4 Cando el producto seca, es posible que se vea una ligera huella que se recupera, pero esto no afecta el rendimiento del recubrimiento.

ESTIMACIÓN DE TIEMPO

Condiciones estándar: Entre 10 y 15 años para accesorios sin recubrimientos especiales en ambientes industriales normales.

Condiciones óptimas: Puede alcanzar de 20 a 50 años si el sistema cuenta con un excelente mantenimiento, protección anticorrosiva avanzada (como galvanizado o pintura epóxica) y transporta fluidos no agresivos.

Ambientes severos: En plantas de tratamiento de agua o entornos con alta humedad y químicos, su vida útil puede reducirse a tan solo 5 años si no se protege adecuadamente

DURABILIDAD

Corrosión: Es el principal enemigo del acero al carbón. La presencia de humedad, sales o agentes oxidantes acelera el desgaste de las paredes.

Calidad del Fluido: Fluidos con pH ácido o alcalino, así como el transporte de partículas abrasivas (lodos), erosionan el material internamente.

Temperatura y Presión: Operar constantemente cerca de los límites de la clase (ej. Clase 150 o 300) o bajo ciclos térmicos frecuentes puede causar fatiga en el metal.

Mantenimiento: La inspección regular de las bridas, el reapriete de pernos y la renovación de recubrimientos externos son esenciales para maximizar su duración.

Instalación: Una mala alineación inicial genera tensiones mecánicas que pueden provocar grietas prematuras o fugas constantes en las uniones bridadas.

Para aplicaciones donde se requiera una vida útil superior a los 50 años en condiciones corrosivas, se suele recomendar la transición a acero inoxidable o aleaciones de cromo-níquel.

FICHA DE SEGURIDAD: MANEJO DE ACCESORIOS DE ACERO AL CARBÓN

1. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Obligatorios: Casco con barbiquejo, guantes de nitrilo o cuero (alta resistencia), botas de seguridad con puntera de acero y lentes de protección.

Específicos: Chaleco reflectivo de alta visibilidad para todo el personal en el área.

2. RIESGOS CRÍTICOS

Atrapamiento / Aplastamiento: Por rodamiento inesperado o caída de carga suspendida. Golpes: Por efecto "latigazo" de eslingas o movimiento oscilante del elemento.

Caídas a nivel: Al caminar sobre accesorios o superficies irregulares.

3. PROTOCOLO DE CARGA (En Planta/Almacén)

Inspección del Vehículo: Verificar que la plataforma esté nivelada y cuente con estacas laterales de seguridad. Camas de Apoyo: Colocar polines de madera para evitar contacto metal-metal.

Distribución: El peso debe estar centrado. Los accesorios más pesados van en la base. Amarre: Utilizar eslingas de poliéster o cadenas con ratchets. Prohibido usar cuerdas de cáñamo.

4. PROTOCOLO DE DESCARGA (En Obra/Campo)

Delimitación: Restringir el paso a personal ajeno en un radio de 10 metros.

Verificación de Estabilidad: Antes de soltar las amarras, asegurar que los accesorios no se han desplazado y que las estacas laterales están firmes.

Izaje Gradual: Levantar el accesorios lentamente para verificar el centro de gravedad. Se recomienda el uso de vientos (cuerdas guía) para controlar la oscilación sin tocar el accesorio con las manos.

Calzado Inmediato: Al depositar en suelo, colocar cuñas de madera o topes para evitar que la tubería ruede.

5. REGLAS DE ORO

✗ NUNCA se ubique debajo de la carga suspendida (Línea de Fuego). ✗ NUNCA camine sobre los accesorios estibados.

☑ SIEMPRE mantenga comunicación visual con el operador de la grúa. ☑ SIEMPRE revise el estado de las eslingas (sin deshilachados o cortes) antes de cada uso.

• Se debe contar con ventilación adecuada en los espacios cerrados para asegurar buena visibilidad.

• Si los trabajadores están expuestos a concentraciones por arriba de los límites de exposición, deberán usar el equipo de protección personal (EPP) adecuado.

• Se deben tomar precauciones para evitar la inhalación de la brisa de la aspersión, al igual que evitar el contacto de la pintura líquida con la piel y los ojos.

• Consulte la Hoja de Datos de Seguridad y la etiqueta del producto para conocer los requisitos completos de seguridad y precauciones

FICHA TÉCNICA
CODO BRIDADO O MIXTO

Código:

Versión: V1

Fecha: 10-feb-26

Revisó: A.C. B.v.o. A.C.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROPIEDADES

Rango de Diámetros
Temperatura de Operación
Tipo de Conexión
Espesor de Pared
Resistencia a la tracción:
Composición:
Recubrimiento:

ESPECIFICACIÓN

50 mm a 920 mm
-29°C a 425°C (Sujeto a desclasificación por presión)
Bridada (agujeros para pernos según clase)
Compatible con cédulas (Schedule) 40, 80, 160, XXS
62 y 70 kg/mm²
Aleación de hierro con un contenido de carbono generalmente entre 0.05% y 2%
PPG SIGMACOVER™ 350, resina epóxica pura. PPG NOVAGUARD™ 840 epóxi fenólico novolac de dos componentes curado con aminas, libre de solventes y ESMALTE EPOXICO AZUL MAR

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DEL DISEÑO

Las tolerancias para los accesorios de acero al carbono aseguran que las piezas encajen correctamente y soporten las presiones de diseño. Estas varían según si el accesorio es para soldar a tope (Buttweld) o forjado.

Fluido de Servicio

Agua, vapor, petróleo, gas natural, aire comprimido

Codo Bridado o Mixto de Acero al Carbón SCH 40

DN	PN	ANGULO			
Diámetro	Presión (Bar)	11.5°	22.5°	45°	90°
50	10-25	109	104	150	150
75	10-25	113	105	130	165
100	10-25	115	110	140	182
150	10-25	113	109	160	220
200	10-25	132	131	180	260
250	10-25	152	167	245	350
300	10-25	156	175	275	400
350	10-25	191	215	300	450
400	10-25	205	239	325	500
450	10-25	-	-	350	550
500	10-25	233	272	375	600
600	10-25	274	320	425	700
700	10-25	230	300	480	800
750	10-25	255	335	530	900
800	10-25	255	335	530	900
863	10-25	280	375	580	1000
920	10-25	310	410	630	11000

ACCESORIOS PARA SOLDAR A TOPE (NORMA ASME B16.9)

Se aplican principalmente a nipples, codos, tees y reducciones de diámetros mayores.

Espesor de pared: El espesor mínimo no debe ser inferior al 87.5% del valor nominal especificado.

Diámetro Exterior (OD) en los extremos:

NPS 1/2" a 10" +/- 1.6 mm.

NPS 12" a 18" +/- 2.4 mm.

Dimensión Centro a Extremo: Oscila entre +/- 1.6 mm y +/- 6.4 mm dependiendo del tamaño del accesorio.

Fuera de redondez (Out-of-round): Es la diferencia máxima permitida entre los diámetros mayor y menor, calculada como la suma de las tolerancias positivas y negativas.

ACCESORIOS FORJADOS (NORMA ASME B16.11)

Aplican para accesorios roscados y Socket Weld de alta presión (clases 2000, 3000, 6000).

Concentricidad de encajes: Los centros de los orificios (socket bores) deben ser concéntricos dentro de una tolerancia de 0.8 mm.

Alineación de ejes: La variación máxima permitida en la alineación de los ejes del orificio del accesorio y el encaje es de 1 mm en 200 mm.

Roscas: Deben cumplir con las tolerancias de la norma ASME B1.20.1 para roscas NPT para garantizar un sellado estanco.

TOLERANCIAS GENERALES DE FABRICACIÓN (ASTM A234)

Alineación de extremos: La desviación máxima del plano del extremo con respecto al eje debe mantenerse bajo límites estrictos (generalmente < 1% del diámetro) para facilitar la soldadura en campo.

Acabado superficial: Se permiten imperfecciones menores siempre que no reduzcan el espesor por debajo del mínimo del 87.5%. Para una inspección técnica detallada, puedes consultar la Guía de Tolerancias ASME B16.9 que incluye tablas por tamaño nominal.

CODIGOS

BRIDADOS	MIXTOS
CODB20819	CODM202304
CODB20820	CODM202305
CODB20821	CODM202306
CODB20822	CODM202307
CODB20823	CODM202308
CODB20824	CODM202309
CODB20825	CODM202310
CODB20826	CODM202311
CODB20827	CODM202312
CODB20828	CODM202313
CODB20829	CODM202314
CODB20830	CODM202315
CODB20831	CODM202316
CODB20832	CODM202317
CODB20833	CODM202318
CODB20834	CODM202319
CODB20835	CODM202320

Materia: Fabricado en acero al carbono, un material conocido por su resistencia a cargas pesadas y presiones extremas, así como a la corrosión y abrasión en ciertas condiciones. Se fabrica con acero al carbono, soldadura y bridas.

Diseño: Ángulos de curvatura, siendo los de 90° y 45° los más comunes.

Accesorios de Soldadura: Si el codo se forja antes de soldarle las bridas, suele cumplir con la norma ASTM A234 WPB (Acero al carbono para alta temperatura).

Acabado: Comúnmente con pintura bituminosa, recubrimiento epóxico o galvanizado para protección contra la corrosión.

NOTA: Para accesorios de diámetro, grados o longitudes diferentes consultar con nuestro Departamento Técnico.

SCAN ME



NUESTROS PRODUCTOS